

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

CENTRO DE FORMACIÓN EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO)

INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN FRONTEND

Evidencia: GA6-220501096-AA3-EV03

"Interfaces gráficas según requerimientos del proyecto"

Proyecto Formativo: Construcción de software para gestión y venta de pizzas

Programa de Formación: Análisis y desarrollo de software (Código: 228118)

Fase del Proyecto: Ejecución (AP6)

Aprendiz: Karen Yuliana Campo

Fecha: Noviembre de 2026

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El presente documento técnico certifica y documenta el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario para el sistema de pedidos y gestión de la **Pizzería Bella Italia**. Partiendo de los mockups y el esquema de navegación diseñados en la evidencia previa (*GA6-220501096-AA3-EV02*), se construyó una aplicación web frontend completamente interactiva y funcional basada en los estándares W3C (HTML5, CSS3 y JavaScript moderno), aplicando rigurosamente los principios de usabilidad, la norma ISO 13407 y desarrollo guiado por pruebas (**TDD**).

2. OBJETIVOS DE LA EVIDENCIA

- **Objetivo General:** Desarrollar la interfaz gráfica de usuario del software de la pizzería cumpliendo los requerimientos de usabilidad, estilos visuales, catálogo interactivo, cálculo de totales y control de pedidos.
- **Objetivos Específicos:**
    - Implementar los códigos visuales y la paleta cromática recomendada en los componentes formativos del SENA (colores reservados y señaléticos).
    - Aplicar la Ley de Fitts garantizando botones táctiles superiores a 48px y espaciados basados en la retícula de 8dp/16dp.
    - Diseñar una arquitectura de roles (RBAC) donde el Cliente disponga de su vista de pedidos personales y el Administrador cuente con un panel de control con métricas en vivo y cambio de estados de cocina/despacho.
    - Verificar la lógica de negocio mediante 16 pruebas unitarias automatizadas con la metodología TDD.

3. FUNDAMENTACIÓN DE USABILIDAD Y DISEÑO VISUAL

Principio SENA	Implementación en la Pizzería	Justificación Técnica
Códigos Cromáticos	Rojo (#E11D48), Dorado (#F59E0B), Verde (#10B981)	El rojo resalta la identidad y llamados a la acción; el verde confirma el éxito; el azul oscuro (#0F172A) minimiza la fatiga visual.
Retícula Modular	Módulo de 8dp con márgenes de 16dp y 24dp	Estructura simétrica y limpia que asegura armonía visual en resoluciones móviles y de escritorio.

Principio SENA	Implementación en la Pizzería	Justificación Técnica
Ley de Fitts	Botones táctiles grandes (≥ 48px de alto)	Optimiza la velocidad y precisión del usuario al pulsar con el dedo en pantallas táctiles o con el mouse.
Norma ISO 13407 (DCU)	Navegación fluida y reversible	El usuario puede modificar cantidades, vaciar el carrito o volver al catálogo en cualquier paso sin perder consistencia.

4. ARQUITECTURA DE COMPONENTES FRONTEND

La solución se encuentra estructurada en tres módulos limpios y desacoplados:

- **index.html:** Marcado semántico HTML5 que estructura cuatro vistas dinámicas (Login, Catálogo, Checkout y Modal de confirmación). Compatible con apertura directa sin restricciones de red o CORS.
- **styles.css:** Estilos visuales CSS3 con variables nativas, cuadrícula CSS Grid para el menú de pizzas, Flexbox para la barra de navegación y media queries para diseño 100% responsive.
- **app.js:** Lógica de interacción en el cliente:
    - Autenticación y control de acceso basado en roles (Administrador vs. Cliente).
    - Filtros dinámicos por categorías (Tradicional, Especial, Gourmet) y barra de búsqueda en tiempo real.
    - Gestión reactiva del carrito con cálculo de subtotales, cobro de domicilio ($4.000 COP) y beneficio de envío gratis a partir de $80.000 COP.
    - Panel de administración de órdenes con métricas KPI (Ingresos, órdenes en cocina, despachos) y actualización de estados en vivo.

5. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN TDD (TEST-DRIVEN DEVELOPMENT)

En cumplimiento de los estándares de aseguramiento de la calidad de software, la lógica fue testeada mediante pruebas unitarias automatizadas con el test runner de Node.js y pnpm:

```
$ pnpm test
> node --test test/*.test.js

✓ 1. Autenticación de Usuario (Campos obligatorios, credenciales válidas, rechazo de erróneas)
✓ 2. Catálogo de Pizzas (Pizzas del proyecto formativo con atributos completos)
✓ 3. Gestión del Carrito (Inicialización, agregar, modificar cantidades, eliminar)
✓ 4. Cálculo de Totales y Tarifas (Subtotal, domicilio $4.000 y envío gratis > $80.000)
✓ 5. Validación de Datos de Entrega (Celular 10 dígitos, dirección y generación de orden)
✓ 6. Gestión de Órdenes por Roles (Aislamiento de cliente, control total y métricas admin)

Resultado: 16 pruebas aprobadas (100% Pass) | 0 fallos | FASE VERDE
```

6. CONTENIDO DEL PAQUETE DE ENTREGA (ZIP)

El archivo comprimido **GA6-220501096-AA3-EV03.zip** contiene:

- `index.html` (Aplicación web lista para ejecutar en cualquier navegador).
- `styles.css` (Hoja de estilos responsiva con código accesible).
- `app.js` (Controlador JavaScript con la lógica de negocio y roles).